

Valutazione economica dei progetti

Progetto: sì o no?

- L'avvio di un progetto comporta cambiamenti organizzativi strutturali e un impegno economico rilevante per l'impresa.
- Prima di avventurarsi in un nuovo progetto, l'azienda si avvale di alcuni strumenti per valutare la redditività di un progetto.



Reddittività di un progetto

- La **redditività** di un progetto è una misura quantitativa del valore indotto dal progetto in termini di differenza tra costi, sostenuti per la sua realizzazione, e ricavi in un arco temporale definito.
- Affinché un investimento sia remunerativo occorre che, in un arco di tempo definito, i benefici superino i costi di realizzazione del progetto.



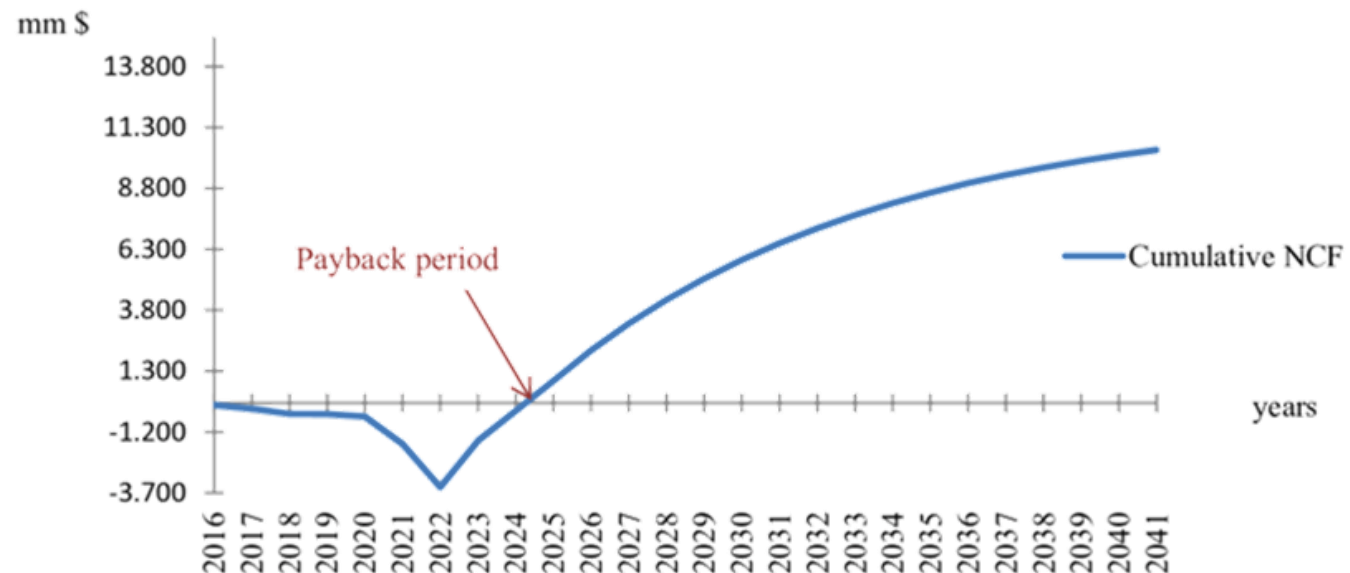
- Domanda che l'azienda si pone:

Quanto **tempo** occorre per
recuperare
l'investimento fatto?



Payback period

- Il ***payback period***: è il periodo necessario, a decorrere dall'inizio del progetto, perché i ricavi riescano a compensare l'investimento effettuato per il progetto.



Payback period: esempio



- Un'azienda stima il costo di un progetto pari a 900'000€.
- Grazie a questo progetto, otterrà un incremento del guadagno pari a 150'000€ annui.
- Qual è il *payback period*?



$$\text{payback period} = \frac{900'000 \text{ €}}{150'000 \text{ €}} = 6 \text{ anni}$$

Payback period

$$\text{payback period} = \frac{\text{costo globale progetto}}{\text{benefici annuali dopo il progetto}}$$


$$\text{BA} = (\text{PP}_{\text{post}} - \text{PP}_{\text{pre}}) + \text{EF}_{\text{post}}$$

Supponendo che l'unità di tempo sia un anno, si ha:

- BA:** Beneficio **A**nnuale generato dall'Investimento,
- PP_{post}:** Profitto annuale da **P**roduzione dopo l'investimento,
- PP_{pre}:** Profitto annuale da **P**roduzione prima dell'investimento,
- EF_{post}:** **E**conomie **F**isse annuali dopo l'investimento, cioè differenza tra i costi fissi prima e dopo l'investimento, per esempio minori costi da economie fisse derivate dal progetto (es. riduzione di personale o altro) o maggiori costi (es. maggiore consumo di energia elettrica). Le economie possono essere anche negative.

Payback period

$$\text{payback period} = \frac{\text{costo globale progetto}}{\text{benefici annuali dopo il progetto}}$$


$$\text{BA} = (\text{PP}_{\text{post}} - \text{PP}_{\text{pre}}) + \text{EF}_{\text{post}}$$


$$\text{PP} = \text{CP} * (\text{PV} - \text{PC})$$

con:

CP: Numero di Capi Prodotti e venduti in un anno,

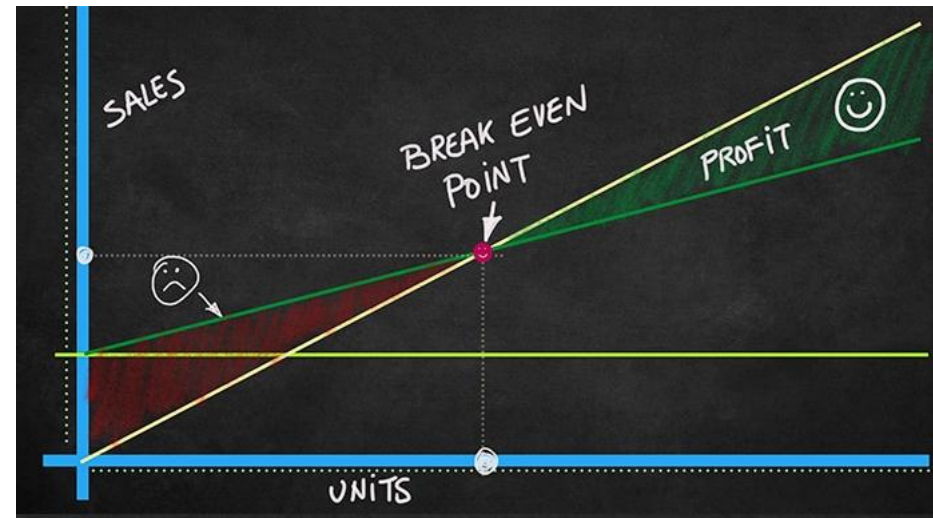
PV: Prezzo di Vendita di ogni capo,

PC: Prezzo di Costo di ogni capo.

Breakeven point

- Il **breakeven**: è la quantità di prodotti da realizzare e vendere necessaria per raggiungere il pareggio dell'investimento effettuato.

$$\text{breakeven} = \text{payback period} \cdot \text{capi venduti nell'u.t.}$$



Esercizio 1 (I)



- Progetto
 - Un'azienda di produzione di capi di abbigliamento deve ammodernare la sua catena di produzione per poter produrre nuovi modelli, ridurre i costi di produzione, aumentare la produzione.
- Calcola:
 - *payback period*
 - *breakeven point*

Esercizio 1 (II)



► Costi progetto:

Costi fissi del progetto	Importo in €
Costi interni indiretti per servizi interni	€ 1.000,00
Costi generali (compreso trasferte per formazione)	€ 10.000,00
Impianti di supporto e autorizzazioni	€ 20.000,00
Fornitura (macchinari, installazione e formazione)	€ 300.000,00
Consulenza (progettazione)	€ 5.000,00
Totale	€ 336.000,00
Vendita vecchio impianto	€ 36.000,00
Totale investimento	€ 300.000,00

Esercizio 1 (III)



- Dati aggiuntivi:
 - Si stima che la produzione attuale (5.000 capi al mese) subirebbe un incremento del 25%.
 - Il costo unitario di produzione si ridurrebbe per ogni capo prodotto dopo l'investimento da €12,00 a €11,60.
 - Il prezzo di vendita di ogni capo verrebbe mantenuto invariato a € 15.
 - Si ridurrebbe il personale di 1 unità con un risparmio di € 25.000 all'anno di stipendio.

Esercizio 1 (IV) - soluzione



- $PP_{pre} = 60'000 \cdot (15 - 12)€ = 180'000€$
- $PP_{post} = 75'000 \cdot (15 - 11,60)€ = 255'000€$
- $EF_{post} = 25'000€$
- $BA = 255'000€ - 180'000€ + 25'000€ = 100'000€$

$$payback\ period = \frac{300'000\ €}{100'000\ €} = 3\ anni$$

$$breakeven = 3anni \cdot 75'000 \frac{capi}{anno} = 225'000\ capi$$

Esercizio 2 (I)



- Un'azienda che produce e vende mobili per ufficio solo a rivenditori decide di ampliare il suo business realizzando un portale di commercio elettronico rivolto direttamente al consumatore finale e riducendo le spese attraverso una consistente riduzione della sua rete di punti vendita diretti e dei rappresentanti di commercio.
- L'azienda vuole quindi effettuare una valutazione economica dell'investimento che consiste nella realizzazione di un sistema di gestione interna con l'applicazione web di front-end integrata.
- L'avvio di un canale di vendita aggiuntivo può determinare una serie di benefici:
 - ampliamento del numero di clienti dal momento che permette di raggiungere anche aree territoriali lontani dai punti vendita;
 - maggiore efficienza di gestione degli ordini attraverso il controllo in tempo reale della disponibilità della merce in magazzino;
 - riduzione dei costi di stipendio dei rappresentanti di commercio;
 - riduzione dei costi di gestione dei punti vendita.

Esercizio 2 (II)



➤ I costi di tale progetto sono:

Tipologia di costo	Importo in €
Costi interni indiretti per infrastrutture e servizi	2.000
Costi interni indiretti per personale	5.000
Costi generali	10.000
Hardware	20.000
Licenze software	10.000
Sviluppo di software	20.000
Installazione	4.000
Creazione o migrazione e integrazione di banche dati	4.000
Consulenza esterna	25.000
Spese di comunicazione	56.000

Esercizio 2 (III)



- Si stima che:
 - ci sia un incremento annuale della vendita del 20% (da 3.000 a 3.600) dei mobili venduti;
 - che il prezzo medio di vendita sia pari a 80€;
 - che il margine medio di guadagno sia pari al 37,5%;
 - che il costo annuale di gestione del magazzino, attualmente di 200.000 €, si riduca del 5%;
 - che l'azienda abbia bisogno di meno rappresentanti per cui si riduca il costo complessivo delle spese per provvigioni di 70.000 € all'anno;
 - che l'azienda debba pagare 20.000 € all'anno di assistenza del sistema informativo.

Esercizio 2 (IV)



- Si richiede di stimare il periodo di *payback* e il valore di *breakeven*.



Esercizio 3 (I)

- Un'azienda realizza una rete a banda larga in un comune di circa 40 mila abitanti con il sostegno del comune che ha rilevato problemi di connettività in grandi parti del territorio. La particolarità del territorio non incentiva gli operatori privati a realizzare infrastrutture che coprano la totalità del territorio in quanto non remunerative.
- Per superare tali problemi il comune si propone di favorire la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazione *wireless* a banda larga che consenta di soddisfare le esigenze espresse ripetutamente da cittadini, imprese, enti e amministrazioni locali e, laddove presente, di eliminare il cosiddetto problema del “*digital divide*” in tutte quelle zone ancora non raggiunte dagli operatori privati.



Esercizio 3 (II)

- Il comune mette a disposizione gratuita (concessione) per un periodo di 3 anni, con possibilità di proroga, tutti i siti necessari per l'installazione delle antenne.
- Tali siti possono risiedere su edifici pubblici e/o su pali e tralicci attualmente esistenti sul territorio comunale di diretta proprietà del comune o ottenuti in uso da terzi. Tutti gli altri costi di realizzazione degli impianti e dei servizi dati ed elettrici saranno a carico dell'aggiudicatario della concessione. La concessione deve prevedere anche l'erogazione gratuita al comune di alcuni servizi aggiuntivi come il collegamento a internet degli immobili pubblici e delle scuole su cui saranno installati gli impianti, la disponibilità di una intranet comunale e altri servizi secondari. L'azienda avrà libertà di definire e attuare proprie strategie commerciali e di erogare altri servizi aggiuntivi il tutto nel rispetto delle norme sulla concorrenza e di tariffe confrontabili con il mercato.



Esercizio 3 (III)

- L'azienda con il progetto stima quanto segue:
 - acquisire 3.000 abbonamenti annui per collegamenti ADSL a internet al costo di € 25 ciascuno;
 - vendere servizi aggiuntivi al comune per € 20.000 annui;
 - ampliare il suo parco clienti per altri servizi internet per installazione e assistenza per un totale di 150 clienti e servizi dal costo medio annuale di 200 € ;
 - acquisire e realizzare nuove forniture ed assistenza di applicativi web (portali internet) per una stima di 10 nuovi portali all'anno al costo medio di 5.000€;
 - L'azienda prevede costi annuali di Gestione, manutenzione ed assistenza dell'infrastruttura telematica per € 40.000,00.



Esercizio 3 (IV)

- I costi di tale progetto sono:

Tipologia di costo	Importo in €
Costi interni indiretti per infrastrutture e servizi	5.000
Costi interni indiretti per personale	25.000
Costi generali	5.000
Hardware	140.000
Sviluppo di software	10.000
Installazione	60.000
Azioni di marketing e pubblicità	5.000
Consulenza (<i>engineering</i> , assistenza, altro)	30.000

- Si richiede di stimare il periodo di *payback period*.